

Biofísica da circulação

Resumão enxuto para a prova da Liga Acadêmica de Cardiologia

Fontes: Guyton & Hall, 14ª ed., cap. 14 (PDF p. 535–568)

EM 30 SEGUNDOS

- **Lei de Ohm da circulação:** $\text{fluxo} = \Delta P / R$. Quem move o sangue é a **diferença** de pressão entre as pontas do vaso, não a pressão absoluta.
- **Poiseuille:** o fluxo é proporcional à **4ª potência do raio**. Dobrar o raio multiplica o fluxo por 16. Por isso as **arteríolas** ($\approx 2/3$ da resistência sistêmica) controlam o fluxo.
- **Velocidade = fluxo / área.** A área total dos capilares é a maior ($\approx 2.500 \text{ cm}^2$), então o sangue é **mais lento nos capilares** ($\approx 0,3 \text{ mm/s}$) e mais rápido na aorta ($\approx 33 \text{ cm/s}$).
- **Volume:** $\approx 64\%$ do sangue está nas **veias** (reservatório). Só $\approx 7\%$ está em arteríolas e capilares.
- **Resistências:** em **série** somam; em **paralelo** a total é **menor** que a de qualquer ramo. RPT $\approx 1 \text{ URP}$; pulmonar $\approx 0,14 \text{ URP}$.
- **Viscosidade** depende do **hematócrito**: sangue normal $\approx 3\text{--}4$ vezes a água; policitemia até 10 vezes.
- **Autorregulação:** entre ≈ 70 e 175 mmHg de pressão média, o fluxo do tecido fica quase constante.

1 Organização da circulação

A circulação se divide em **sistêmica** (grande circulação, para todos os tecidos menos os pulmões) e **pulmonar** (Fig. 1). Cada segmento tem uma função:

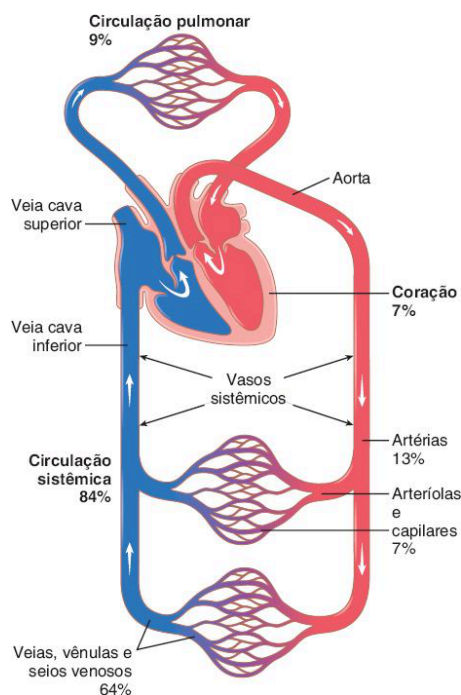


Fig. 1 Distribuição do sangue (em % do volume total) nas partes da circulação. (Guyton & Hall, Fig. 14.1)

- **Artérias:** levam o sangue sob **alta pressão**, em alta velocidade. Têm parede forte.

- **Arteriolas:** são os **registros de controle** da circulação. A parede muscular forte pode fechá-las por completo ou dilatá-las várias vezes, e assim elas ajustam o fluxo de cada tecido.
- **Capilares:** fazem a **troca** de líquidos, nutrientes e eletrólitos com o interstício. Parede fina, com poros.
- **Vênulas e veias:** levam o sangue de volta ao coração e funcionam como **reservatório** controlável. Pressão baixa e parede fina, mas com músculo capaz de contrair.

Onde está o sangue

Cerca de **84%** do sangue está na circulação sistêmica e **16%** no coração e nos pulmões. Dentro da sistêmica, as **veias guardam ≈ 64%**, as artérias 13% e arteriolas e capilares só 7%. O coração tem 7% e os vasos pulmonares 9%. É no pequeno volume dos capilares que acontece a função mais importante da circulação: a troca com os tecidos.

Área de seção transversal e velocidade

Somando todos os vasos de cada tipo, a área total é muito diferente de um segmento para outro (**Tabela 1**). As veias têm, em média, cerca de **4 vezes** a área das artérias, o que explica sua grande capacidade de armazenar sangue.

Tabela 1 Área de seção transversal total de cada tipo de vaso (adulto médio).

Vaso	Área total (cm ²)
Aorta	2,5
Pequenas artérias	20
Arteriolas	40
Capilares	2.500
Vênulas	250
Pequenas veias	80
Veias cavas	8

Como o mesmo fluxo (F) passa por todos os segmentos, a **velocidade (v) é inversamente proporcional à área (A): $v = F / A$** . Em repouso, a velocidade média é **≈ 33 cm/s na aorta** e só **≈ 0,3 mm/s nos capilares (1/1.000)**. Os capilares medem 0,3 a 1 mm, então o sangue fica neles apenas **1 a 3 segundos**, tempo em que toda a troca precisa acontecer.

Pressões ao longo da circulação

Os valores de pressão para decorar estão na **Tabela 2**.

Tabela 2 Pressões normais nas circulações sistêmica e pulmonar.

Local	Pressão
Aorta (média)	≈ 100 mmHg (120/80)
Capilar sistêmico: ponta arteriolar → venosa	35 → 10 mmHg
Capilar sistêmico (pressão funcional média)	≈ 17 mmHg
Capilar glomerular (rím)	≈ 60 mmHg
Fim das veias cavas / átrio direito	≈ 0 mmHg
Artéria pulmonar	25/8 mmHg (média ≈ 16)
Capilar pulmonar (médio)	≈ 7 mmHg

A **Fig. 2** mostra como a pressão cai do ventrículo esquerdo até o átrio direito e, no lado direito da figura, na circulação pulmonar.

A pressão do capilar sistêmico é baixa o bastante para que pouco plasma escape pelos poros, mas os nutrientes se difundem com facilidade. Na circulação pulmonar as pressões são bem menores, mas o **fluxo é o mesmo** da sistêmica a cada minuto.

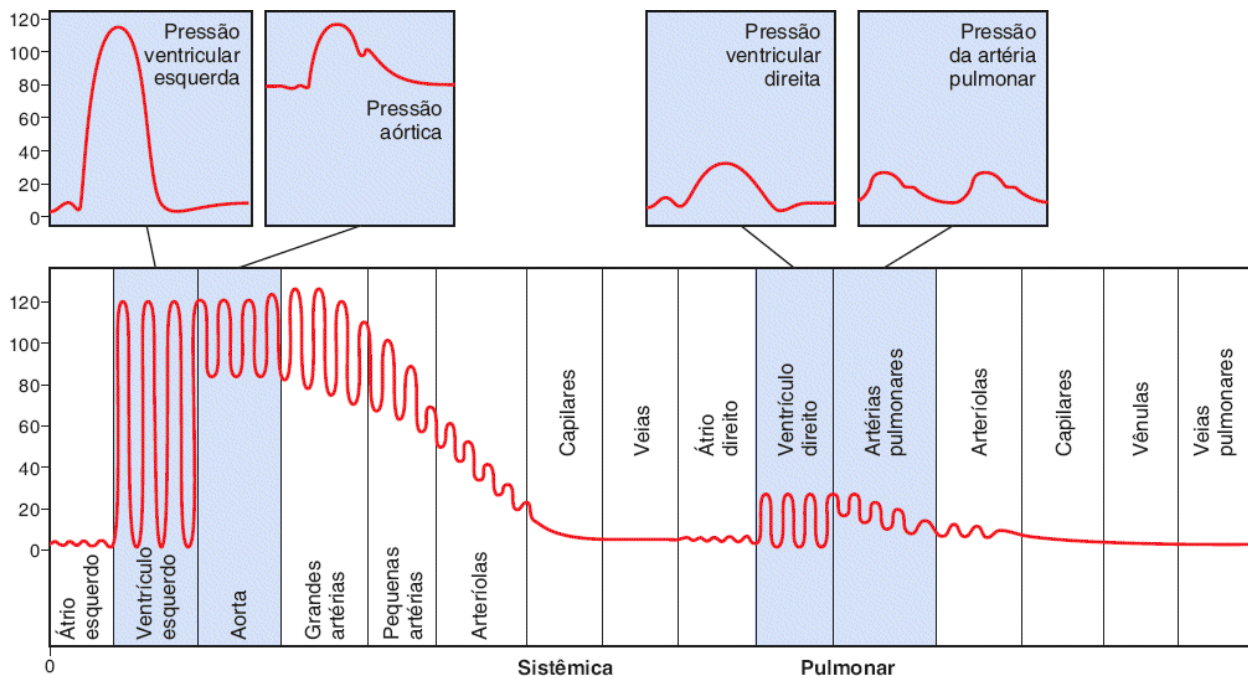


Fig. 2 Pressão (mmHg) nas partes da circulação com a pessoa deitada. À esquerda, a circulação sistêmica; à direita, a pulmonar. (Guyton & Hall, Fig. 14.2)

Três princípios da função circulatória

1. O **fluxo de cada tecido é controlado pela necessidade dele**. Um tecido ativo pode precisar de 20 a 30 vezes o fluxo de repouso, mas o coração só aumenta o débito 4 a 7 vezes. Por isso as arteríolas de cada tecido ajustam o fluxo local.
2. O **débito cardíaco é a soma de todos os fluxos locais**. O sangue que passa pelos tecidos volta pelas veias e o coração bombeia o que recebe.
3. A **pressão arterial é regulada de forma independente** do fluxo local e do débito. Se cai abaixo de ≈ 100 mmHg, reflexos nervosos em segundos aumentam a força do coração, contraem os reservatórios venosos e contraem as arteríolas. A longo prazo, os rins regulam a pressão por hormônios e pelo volume de sangue.

2 Pressão, fluxo e resistência

O fluxo por um vaso depende de dois fatores: a **diferença de pressão** entre as duas pontas ($P_1 - P_2$), que empurra o sangue, e a **resistência vascular**, que vem do atrito do sangue com o endotélio (**Fig. 3**).



Fig. 3 Relação entre pressão, resistência e fluxo. P_1 , pressão na origem do vaso; P_2 , pressão na outra ponta. (Guyton & Hall, Fig. 14.3)

LEI DE OHM APLICADA À CIRCULAÇÃO

$F = \Delta P / R$, em que F é o fluxo, $\Delta P = P_1 - P_2$ e R é a resistência. Também vale $\Delta P = F \times R$ e $R = \Delta P / F$. O fluxo é **diretamente proporcional à diferença de pressão** e **inversamente proporcional à resistência**. Se as duas pontas estão a 100 mmHg, **não há fluxo**, mesmo com pressão alta dentro do vaso.

Fluxo sanguíneo

Fluxo é a quantidade de sangue que passa por um ponto em um tempo (mL/min ou L/min). O fluxo total em repouso é $\approx 5.000 \text{ mL/min}$, que é o **débito cardíaco**. Na prática experimental ele é medido sem abrir o vaso pelo **fluxômetro eletromagnético** ou pelo **Doppler ultrassônico** (o som refletido pelas hemácias que se afastam volta com frequência mais baixa).

Fluxo laminar e fluxo turbulento

No **fluxo laminar**, o sangue corre em camadas concêntricas. A camada encostada na parede quase não se move e cada camada mais central desliza sobre a anterior, então o centro é o mais rápido. Isso forma o **perfil parabólico** de velocidade (Fig. 4, B).

O **fluxo turbulento** aparece quando o fluxo é muito rápido, passa por uma obstrução, faz curva fechada ou encontra superfície áspera (Fig. 4, C). O sangue forma redemoinhos e a **resistência fica muito maior**.

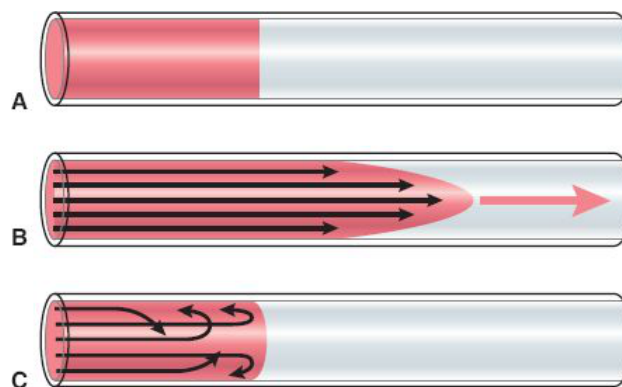


Fig. 4 A. Dois líquidos antes do fluxo. B. Perfil parabólico 1 s após o início do fluxo laminar. C. Fluxo turbulento. (Guyton & Hall, Fig. 14.6)

A tendência à turbulência é medida pelo **número de Reynolds**: $Re = v \cdot d \cdot \rho / \eta$ (velocidade $\times$ diâmetro $\times$ densidade $\div$ viscosidade). Re de **200 a 400** já causa turbulência nos ramos dos vasos; acima de ≈ 2.000 há turbulência mesmo em vaso reto. Na **aorta proximal e na artéria pulmonar**, Re chega a milhares na ejeção rápida: fluxo rápido e pulsátil, vaso largo e mudança brusca de calibre. Em vasos pequenos quase nunca há turbulência.

Unidades de pressão e de resistência

A pressão é medida em **mmHg**: 100 mmHg é a força que sustenta uma coluna de mercúrio de 100 mm. **1 mmHg = 1,36 cmH₂O**, porque o mercúrio é 13,6 vezes mais denso que a água. O manômetro de mercúrio não acompanha variações rápidas; para isso se usam transdutores eletrônicos.

A resistência não é medida direto: ela é calculada de ΔP e F . **1 URP** (unidade de resistência periférica) é a resistência com ΔP de 1 mmHg e fluxo de 1 mL/s. Os valores do adulto estão na **Tabela 3**.

Tabela 3 Resistências totais no adulto em repouso (débito $\approx 100 \text{ mL/s}$).

Circulação	ΔP	Resistência
Sistêmica (resistência periférica total)	$\approx 100 \text{ mmHg}$	$\approx 1 \text{ URP}$
Sistêmica com vasos muito contraídos		até 4 URP
Sistêmica com vasos muito dilatados		até 0,2 URP
Pulmonar (16 – 2 mmHg)	$\approx 14 \text{ mmHg}$	$\approx 0,14 \text{ URP}$

A **condutância** é o inverso da resistência: $C = 1 / R$. Ela mede quanto fluxo passa para uma dada diferença de pressão.

3 O raio manda: lei de Poiseuille

Pequenas mudanças no raio mudam muito a condutância. Na **Fig. 5 (A)**, três vasos com raios 1, 2 e 4 e a mesma ΔP de 100 mmHg têm fluxos de **1, 16 e 256 mL/min**. A condutância é proporcional à **quarta potência do raio**.

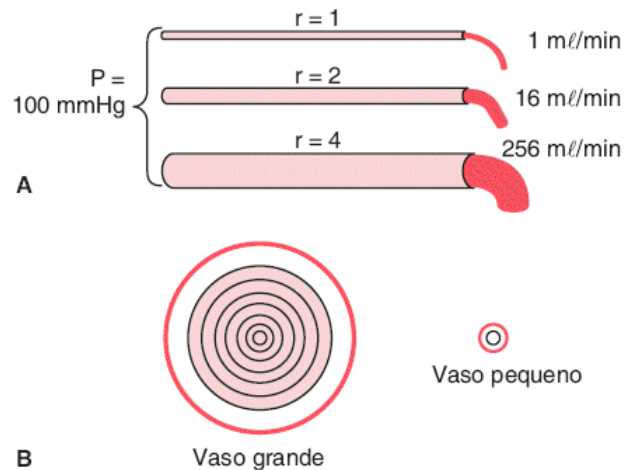


Fig. 5 A. Efeito do raio sobre o fluxo com a mesma pressão. B. Anéis de sangue com velocidades diferentes: quanto mais longe da parede, mais rápido. (Guyton & Hall, Fig. 14.8)

O motivo está na **Fig. 5 (B)**: no vaso grande há muitos anéis de sangue entre a parede e o centro, e o centro corre rápido. No vaso pequeno quase todo o sangue está perto da parede, onde a velocidade é baixa. Somando a velocidade de todos os anéis chega-se à lei de Poiseuille.

LEI DE POISEUILLE

$F = \pi \cdot \Delta P \cdot r^4 / (8 \cdot \eta \cdot l)$, em que r é o raio, l o comprimento do vaso e η a viscosidade.

O fluxo é proporcional a r^4 e inversamente proporcional à **viscosidade** e ao **comprimento**. O raio é, de longe, o fator mais importante.

As **arteríolas** respondem por $\approx 2/3$ da **resistência sistêmica**. Seu diâmetro interno varia de 4 a 25 μm e pode mudar até 4 vezes, o que muda o fluxo até 256 vezes. Assim, com pequenas mudanças de calibre, respondendo a sinais nervosos ou químicos locais, as arteríolas quase param o fluxo de um tecido ou o aumentam muito.

Resistências em série e em paralelo

- **Em série** (artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias, um depois do outro): o fluxo é o mesmo em todos e as resistências **somam**: $R_{\text{total}} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$
- **Em paralelo** (as circulações cerebral, renal, muscular, gastrointestinal, cutânea e coronária): $1 / R_{\text{total}} = 1 / R_1 + 1 / R_2 + \dots$ e as condutâncias **somam**: $C_{\text{total}} = C_1 + C_2 + \dots$. A resistência total é **menor** que a de qualquer ramo isolado, e cada tecido regula seu fluxo quase independente dos outros.

Por isso **amputar um membro ou retirar um rim** remove um circuito em paralelo: a condutância total cai e a **resistência periférica total aumenta**.

4 Hematócrito e viscosidade

O **hematócrito** é a porcentagem do sangue ocupada por hemácias: **≈ 42 no homem e ≈ 38 na mulher**. As hemácias são o principal motivo de o sangue ser viscoso, porque cada uma atrita com as vizinhas e com a parede. A viscosidade sobe muito com o hematócrito (**Fig. 6**).

- Sangue total com hematócrito normal: viscosidade **3 a 4 vezes** a da água.
- Hematócrito de 60 a 70 (**policitemia**): até **10 vezes** a da água, com fluxo muito reduzido.
- Plasma: **≈ 1,5 vez** a da água. As proteínas plasmáticas pesam pouco perto do hematócrito.

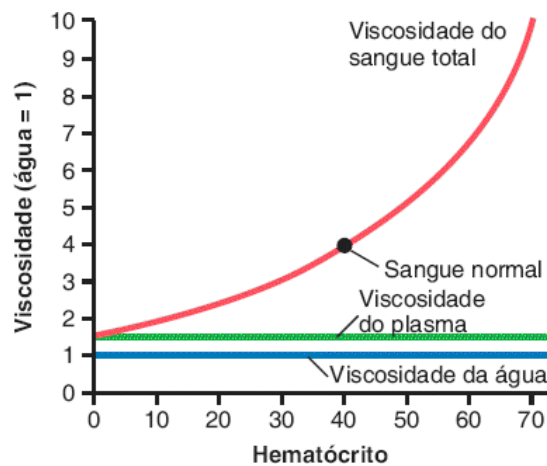


Fig. 6 Efeito do hematócrito sobre a viscosidade do sangue (viscosidade da água = 1). (Guyton & Hall, Fig. 14.11)

5 Pressão, resistência e fluxo nos tecidos

Autorregulação

Seria de esperar que o fluxo subisse na mesma proporção da pressão. Mas, na maioria dos tecidos, quando a pressão sobe a resistência também sobe em poucos segundos, por mecanismos locais, e o fluxo quase não muda. Quando a pressão cai, a resistência cai. Isso é a **autorregulação do fluxo**, que funciona entre **≈ 70 e 175 mmHg** (**Fig. 7**).

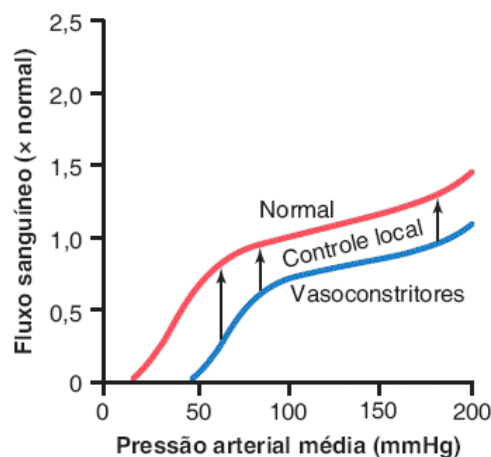


Fig. 7 Fluxo de um tecido (como o músculo esquelético) em função da pressão arterial média. Entre 70 e 175 mmHg o fluxo é autorregulado. A linha azul mostra o efeito do simpático ou de vasoconstritores. (Guyton & Hall, Fig. 14.12)

Estimulação simpática forte e vasoconstritores (**noradrenalina, angiotensina II, vasopressina, endotelina**) reduzem o fluxo, mas o efeito raramente dura mais que algumas horas: os mecanismos locais acabam devolvendo ao tecido o fluxo de que ele precisa.

Vaso passivo e pressão crítica de fechamento

Num vaso isolado, sem autorregulação, o fluxo sobe **mais** que o previsto por Poiseuille quando a pressão sobe, porque a pressão também **distende** o vaso e reduz a resistência. Quando a pressão cai, o vaso colapsa aos poucos. Abaixo da **pressão crítica de fechamento**, o vaso fecha e o fluxo para. A inibição simpática desloca a curva para a esquerda (mais fluxo); o simpático forte, para a direita, e pode zerar o fluxo por alguns segundos mesmo com pressão alta.

Tensão na parede e tensão de cisalhamento

A **tensão na parede** estica as células em todas as direções e segue a **lei de Laplace**: $T = \Delta P \cdot r / h$ (pressão transmural $\times$ raio $\div$ espessura da parede). Vasos grandes com pressão alta, como a aorta, precisam de parede forte, reforçada por colágeno. Os capilares, de raio muito pequeno, suportam pressões de 65 a 70 mmHg (no rim) com parede fina (**Fig. 8, A**).

A **tensão de cisalhamento** é o atrito do sangue que corre sobre o endotélio (**Fig. 8, B**). É proporcional à **velocidade** e à **viscosidade** e inversamente proporcional ao **cuco do raio**. Apesar de pequena, ela orienta o desenvolvimento e a remodelação dos vasos.

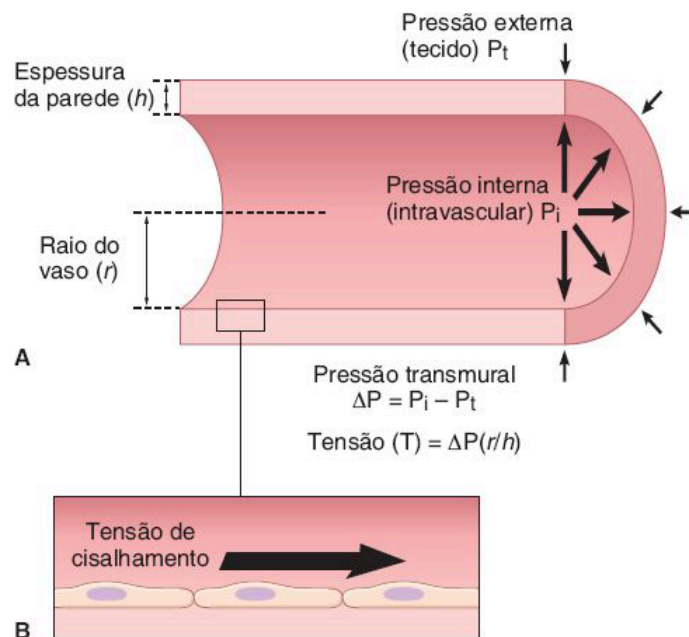


Fig. 8 A. Tensão na parede pela pressão transmural (lei de Laplace). B. Tensão de cisalhamento sobre o endotélio. (Guyton & Hall, Fig. 14.14)

Revisão rápida

Valores para decorar

Parâmetro	Valor	Observação
Débito cardíaco (repouso)	≈ 5.000 mL/min	≈ 100 mL/s
Sangue nas veias sistêmicas	≈ 64%	Artérias 13% · arteríolas+capilares 7%
Sangue no coração / pulmões	7% / 9%	Sistêmica 84%
Área total dos capilares	≈ 2.500 cm ²	Aorta 2,5 cm ²
Velocidade na aorta	≈ 33 cm/s	
Velocidade nos capilares	≈ 0,3 mm/s	Trânsito de 1–3 s
Pressão média na aorta	≈ 100 mmHg	120/80
Pressão capilar sistêmica	35 → 10 mmHg	Funcional média ≈ 17
Pressão capilar glomerular	≈ 60 mmHg	
Artéria pulmonar	25/8 mmHg	Média ≈ 16
Capilar pulmonar	≈ 7 mmHg	
Resistência periférica total	≈ 1 URP	0,2 a 4 URP
Resistência pulmonar total	≈ 0,14 URP	≈ 1/7 da sistêmica
Resistência das arteríolas	≈ 2/3 da sistêmica	Diâmetro 4–25 µm
Reynolds com turbulência	200–400 em ramos	> 2.000 em vaso reto
1 mmHg	1,36 cmH ₂ O	
Hematócrito	♂ ≈ 42 · ♀ ≈ 38	
Viscosidade do sangue	3–4 × a água	Policitemia até 10 ×; plasma 1,5 ×
Faixa de autorregulação	≈ 70–175 mmHg	Pressão arterial média

PEGADINHAS DE PROVA

- O fluxo depende da **diferença** de pressão (ΔP), não da pressão absoluta. Pressão igual nas duas pontas = fluxo zero.
- A **maior** área de seção transversal é a dos **capilares**, por isso eles têm a **menor** velocidade, não a maior.
- A maior parte do sangue está nas **veias** (≈ 64%), não nas artérias.
- A **maior resistência** está nas **arteríolas**, não nos capilares: cada capilar é estreito, mas eles estão em paralelo e são muitos.
- Em **paralelo**, somar ramos **diminui** a resistência total. Retirar um rim ou amputar um membro **aumenta** a resistência periférica total.
- Fluxo $\propto r^4$: dobrar o raio aumenta o fluxo **16 vezes**, não 2 nem 4.
- **Turbulência** aumenta com velocidade, diâmetro e densidade e **diminui** com a viscosidade.

CORRELAÇÕES CLÍNICAS

- **Sopros. Estenose** (vaso ou valva estreitada) aumenta a velocidade e cria **fluxo turbulento**, que vibra e é ouvido como **sopro**. A aorta proximal já tem certa turbulência na ejeção rápida.
- **Policitemia e anemia**. Na **policitemia** (hematócrito 60–70) a viscosidade chega a 10 vezes a da água e o fluxo cai muito. Na **anemia** a viscosidade cai e a resistência periférica diminui.
- **Vasodilatadores e arteríolas**. Como o fluxo depende de r^4 , pequenas dilatações das arteríolas aumentam muito o fluxo e baixam a resistência periférica total: é o alvo dos anti-hipertensivos vasodilatadores.
- **Aneurisma**. Pela **lei de Laplace**, quanto maior o raio, maior a tensão na parede: o aneurisma tende a crescer cada vez mais e a romper.

Glossário

Termo	Significado
Fluxo sanguíneo	Volume que passa por um ponto em um tempo (mL/min).
Resistência vascular	Dificuldade ao fluxo, calculada por $\Delta P / F$.
URP	Unidade de resistência periférica: 1 mmHg para 1 mL/s.
Condutância	Inverso da resistência: fluxo por unidade de ΔP .
Fluxo laminar	Fluxo em camadas concêntricas, com perfil parabólico de velocidade.
Fluxo turbulento	Fluxo desordenado, com redemoinhos e resistência maior.
Número de Reynolds	Índice da tendência à turbulência ($v \cdot d \cdot \rho / \eta$).
Hematócrito	Porcentagem do sangue ocupada por hemácias.
Viscosidade	Atrito interno do líquido; no sangue, depende sobretudo das hemácias.
Autorregulação	Manutenção do fluxo de um tecido apesar de mudanças da pressão ($\approx 70\text{--}175$ mmHg).
Pressão crítica de fechamento	Pressão abaixo da qual um vaso colapsa e o fluxo para.
Pressão transmural	Pressão de dentro menos a de fora do vaso.
Tensão de cisalhamento	Atrito do sangue sobre o endotélio.

Onde ler nas fontes

Livro	Onde	O que ler
Guyton & Hall	Cap. 14 · PDF p. 535–543	Partes da circulação, volumes, áreas, velocidade e pressões (Fig. 14.1 e 14.2)
Guyton & Hall	Cap. 14 · PDF p. 543–550	Lei de Ohm, fluxo, laminar e turbulento (Fig. 14.3 a 14.6)
Guyton & Hall	Cap. 14 · PDF p. 550–559	Unidades, resistência, Poiseuille, série e paralelo (Fig. 14.8 e 14.9)
Guyton & Hall	Cap. 14 · PDF p. 559–568	Hematócrito, viscosidade, autorregulação, Laplace (Fig. 14.10 a 14.14)